

EVALUASI SISTEM KELISTRIKAN PADA KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN (*EVALUATION OF ELECTRICAL SYSTEMS IN OFFICES YOUTH AND SPORTS OFFICE SOUTH SUMATERA PROVINCE*)

M Ghilman Faza¹, Ishak Effendi², Mukminatun Arda³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: ¹Ghilmanfaza173@gmail.com, ²Ishak_Effendi@univ-Tridinanti.ac.id, ³Mukminatunardaisi@Univ-Tridinanti.ac.id

Abstract— Evaluation of the electrical system at the South Sumatra provincial youth and sports office is something that needs to be done so that the condition and reliability of the quality and efficiency of the electrical installation are maintained. Considering that the office has not had its electrical system evaluated for approximately 24 years. The South Sumatra Province Youth and Sports Service Office has 3 floors and each floor has the power, safety settings and type of conductor for each floor. This research uses quantitative research methods. With the calculation results, it can be obtained that the total power used at the South Sumatra Province Youth and Sports Office is 98,727 VA, while the power supplied by PLN is 41,500 VA. On the main panel the safety settings (MCCB) are 3 x 160 and the conductor type is NYY 4 x 70 mm², on the 1st floor the safety settings (MCCB) are 3 x 63 and the conductor type is NYY 4 x 25 mm², on the 2nd floor the safety settings (MCCB) are 3 x 80 and the conductor type is NYY 4 x 35 mm², on the 3rd floor the safety setting (MCCB) is 3 x 35 and the conductor type is NYY 4 x 16 mm². The power supplied by PLN is lower than the calculation results, and the main MCCB panel is too small to accommodate the main load.

Abstrak— Evaluasi sistem kelistrikan pada kantor dinas pemuda dan olahraga provinsi Sumatera Selatan adalah hal yang perlu dilakukan agar kualitas dan nilai efisiensi dari instalasi listrik tersebut tetap terjaga kondisi dan keandalannya. Mengingat Kantor tersebut belum di evaluasi sistem kelistrikannya selama kurang lebih 24 tahun lamanya. Pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan memiliki 3 Lantai dan masing-masing lantai memiliki daya, setting pengaman, dan jenis penghantar setiap lantai. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan hasil perhitungan dapat diperoleh daya total yang terpakai pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ini adalah 98.727 VA sedangkan daya yang disupply PLN sebesar 41.500 VA. Pada Panel utama setting pengaman (MCCB) 3 x 160 dan jenis penghantarnya NYY 4 x 70 mm², pada lantai 1 setting pengaman (MCCB) 3 x 63 dan jenis penghantarnya NYY 4 x 25 mm², pada lantai 2 setting pengaman (MCCB) 3 x 80 dan jenis penghantarnya NYY 4 x 35 mm², pada lantai 3 setting pengaman (MCCB) 3 x 35 dan jenis penghantarnya NYY 4 x 16 mm². Daya yang disuplai PLN lebih rendah dari hasil perhitungan, dan MCCB Panel utama terlalu kecil untuk menampung beban induk.

Kata Kunci— Instalasi, Sistem Kelistrikan, Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan

I. PENDAHULUAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Aerobik, Lorok pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (DISPORA SUMSEL) adalah sebuah instansi pemerintahan yang telah berdiri sejak tahun 1999 bertempat di kota Palembang.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (DISPORA SUMSEL) merupakan salah satu konsumen listrik kategori komersial yang bergerak dibidang pelayanan kegiatan event daerah/nasional dan pengembangan Kepemudaan maupun Keolahragaan. Kantor DISPORA SUMSEL merupakan instansi pemerintahan yang memiliki 3 Lantai.

Berdasarkan persyaratan PUIL tahun 2011 tentang pengujian dan pemeriksaan secara berkala itulah, mendasari pemerintah mengeluarkan peraturan. Pada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0045 tahun 2005 Pasal 15 Ayat 3. Yang menerangkan bahwa, instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi, tegangan menengah, dan tegangan rendah perlu diuji ulang kelayakannya setiap 15 tahun sekali. Dengan dasar pertimbangan inilah penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Instalasi Kelistrikan pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan” yang bertujuan agar efisien dan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Kelistrikan

Ruang lingkup pekerjaan elektrikal dalam suatu gedung adalah menyangkut persediaan sarana distribusi listrik tegangan rendah dari panel utama tegangan rendah (LVMDP (*Low Voltage Distribution Paanel*)) ke panel sub distribusi hingga peralatan atau accesories.

Dalam gedung yang lebih besar lagi, ruang lingkup elektrikal dari suatu gedung juga menyangkut pengubahan tegangan menengah PLN (20.000 Volt) menjadi tegangan rendah. Pada gedung ini tegangan listrik didistribusikan dari saluran tegangan menengah melalui trafo menjadi saluran tegangan rendah 3 fase R,S,T, dimana tegangan antar fase 380 volt, dan 220 pada jalur netral.

Sumber daya utama / sumber tenaga listrik dari gedung biasanya menggunakan sumber dari PLN. Disamping PLN, maka gedung juga menyediakan sumber tegangan cadangan (*emergency*) jika terjadi pemadaman atau PLN mati, yaitu dengan menyediakan Genset (Generator Set). Genset biasanya dioperasikan jika ada gangguan atau pemadaman dari PLN, dan umumnya telah diset sedemikian rupa sehingga ketika PLN mati maka dengan otomatis tegangan disuplay dari genset, yang telah di set secara otomatis, dengan interval waktu hitungan detik.

Sistem instalasi adalah cara pemasangan penyaluran tenaga listrik atau peralatan listrik untuk semua barang yang memerlukan tenaga listrik, dimana pemasangannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

Oleh karena itu sumber tenaga listrik untuk beban memiliki kondisi dan persyaratan-persyaratan tertentu, maka sarana penyampaian pun dikehendaki memenuhi persyaratan tertentu pula. Kondisi dan persyaratan yang dimaksudkan tersebut antara lain :

- i. Letak titik sumber (pembangkit) dengan titik beban tidak selalu berdekatan
- ii. Setiap peralatan listrik dirancang memiliki rating tegangan, frekuensi dan daya nominal tertentu
- iii. Pada pengoperasian peralatan listrik perlu dijamin keamanan bagi peralatan itu sendiri, bagi manusia, pengguna dan bagi lingkungannya

Dalam upaya antisipasi ketiga hal tersebut, maka untuk sistem penyampaian tenaga listrik dituntut beberapa kriteria :

- i. Diperlukan sarana pengamanan yang baik, sesuai dengan persyaratan pengamanan (cepat kerja, peka, selektif, handal dan ekonomis)
- ii. Diperlukan ketersediaan daya (Tenaga) listrik dengan kapasitas yang cukup (memenuhi), tenaga (frekuensi) yang stabil pada harga normal tertentu, sesuai design peralatan, singkatnya diperlukan penyediaan daya dengan kualitas yang baik.
- iii. Diperlukan Saluran Daya (tenaga) yang handal, efektif, ekonomis, dan efisien.

Instalasi Listrik

Instalasi listrik memiliki pengertian sebagai sebuah perangkat yang dipergunakan untuk mengalirkan energi listrik dari sumber listrik ke berbagai alat elektronik yang memerlukan listrik. Kemudian, terdapat berbagai macam jenis sumber listrik. Sebut saja aki, genset, baterai, *solar cell*, dan lainnya. Namun, sumber listrik yang umum digunakan pada kebutuhan rumah tangga berasal dari pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN.

Meskipun PLN adalah perusahaan yang menyediakan sumber listrik untuk disalurkan ke rumah-rumah, tetapi PLN hanya menyuplai meteran dan aliran listriknya saja. Anda sebagai pemilik rumah harus tetap mempersiapkan dan

memasang instalasi listrik sendiri. Alat-alat yang perlu dipersiapkan sebelum menginstalasi listrik adalah alat pengukur, pengamanan jaringan, panel hubung bagi atau sering disebut PHB, saklar, pentanahan, dan sebagainya.

Dalam menginstalasi listrik wajib memenuhi tiga persyaratan yang diberikan oleh pemerintah. Berikut adalah persyaratan dalam instalasi listrik:

1. Syarat Ekonomis

Pemasangan perangkat listrik pada hunian harus memenuhi syarat ekonomis, artinya instalasi listrik dibuat sederhana sehingga biaya pemasangan dan pemeliharaan yang dikeluarkan tidak terlalu besar

2. Syarat Keamanan

Instalasi listrik yang dilakukan jangan sampai membahayakan keselamatan penghuni rumah, perangkat listrik, bangunan, dan benda-benda lain yang mungkin terkena bahaya listrik. Pada syarat keamanan, terdapat dua macam yang harus Anda pahami:

Syarat Keamanan Perencanaan Kerja

Perangkat listrik yang Anda pasang harus dibuat seaman mungkin sehingga tidak menimbulkan kecelakaan sekecil apapun. Tidak menyebabkan kematian pada manusia. Selain itu juga wajib menggunakan alat-alat yang sesuai peraturan dan terjamin kelayakannya. Tidak menimbulkan kerusakan pada benda-benda di sekitarnya jika terjadi gangguan seperti tegangan tinggi, arus pendek, beban lebih, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sikring dan pemutus daya listrik harus terpasang di rangkaian instalasi listrik.

Syarat Keamanan Kelangsungan Kerja

Maksud dari syarat ini adalah pengaliran arus listrik pada konsumen wajib terpenuhi dan terjamin dengan baik. Apabila terjadi gangguan pada perangkat listrik, instalasi listrik yang terpasang harus dapat memutus aliran listrik yang korslet. Kemudian, perangkat yang mengalami gangguan juga wajib segera diperbaiki sesuai keandalan beban

3. Syarat Keandalan

Perangkat listrik yang terpasang wajib berfungsi baik dan optimal, sehingga tidak mendatangkan bahaya dan mencelakai pengguna listrik.

Instalasi listrik yang dipasang di rumah tentu mendatangkan banyak manfaat untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Inilah beberapa manfaat yang bisa Anda dapat dengan melakukan instalasi listrik:

Mempermudah Aktivitas di Rumah

Bayangkan seperti apa susahnya jika tempat tinggal Anda tidak menyediakan listrik? Tentu akan sulit dalam melakukan banyak hal, bukan?

Zaman yang sudah modern ini membuat hampir seluruh peralatan rumah tangga bergantung pada tenaga listrik dalam penggunaannya. Dengan menginstalasi listrik di rumah, tentulah seluruh kegiatan Anda jadi lebih mudah dan produktif.

Tempat Tinggal Menjadi Nyaman untuk Ditinggali

Tempat tinggal merupakan pusat semua kegiatan dengan keluarga. Aliran listrik di rumah bisa membuat hunian Anda jadi lebih nyaman ditinggali. Dikarenakan kegiatan belajar, menikmati hiburan, memasak, bekerja, dan sebagainya bisa dilakukan di rumah jika sudah terpasang perangkat listrik.

Memberikan Keamanan

Tingkat kriminalitas yang tinggi menyebabkan banyak kebutuhan dalam pemasangan CCTV yang membutuhkan tenaga listrik untuk penggunaannya. Oleh karena itu, instalasi listrik pada hunian sangat penting.

Komponen Instalasi Listrik

Panel listrik adalah sebuah perangkat yang berfungsi membagi, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari sumber/pusat listrik ke konsumen/pemakai.

LVMDP (Low Voltage Main Distribution Panel) Panel distribusi tegangan rendah (*low voltage main distribution panel*) adalah pusat pendistribusian power tenaga listrik sebelum di salurkan ke pengguna tenaga listrik, apakah itu sebuah gedung perkantoran, hotel, apartement, pabrik. Panel ini biasanya ditempatkan tepat di keluaran sumber atau power tenaga listrik, baik power listrik tersebut berasal dari Trafo PLN, Generator Set (genset).

Ada beberapa syarat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan dalam Pembuatan Panel distribusi tegangan rendah antara lain :

- Aman terhadap Manusia, bangunan dan lingkungan
Memenuhi fungsinya sebagai pusat distribusi power tenaga listrik sebelum disalurkan ke pengguna listrik.
- Terpenuhinya system pengaman instalasi listrik, baik sebagai pensaklaran hidup /mati power listrik, pengaman hubung singkat, pengaman beban lebih, gangguan isolasi, pengaman kenaikan tegangan dan penurunan tegangan listrik.



Gambar 2.4 Panel Induk 3 Fasa

2.7. Penghantar

Jenis Penghantar

Penghantar adalah suatu benda yang berbentuk logam ataupun non logam yang bersifat konduktor ataupun dapat mengalirkan arus listrik dari suatu titi ke titik lain. Penghantar dapat berupa kabel ataupun berupa kawat penghantar.

Luas penampang beserta jenis penghantar yang dipasang dalam suatu instalasi ditentukan berdasarkan pertimbangan :

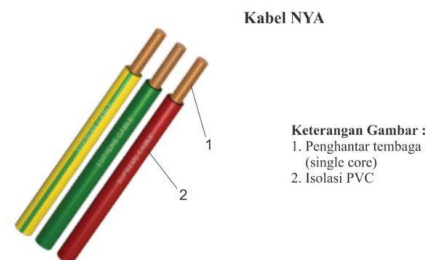
1. Kekuatan Mekanis
2. Sifat Lingkungan
3. Kemampuan Hantar Arus
4. Kemungkinan Perluasan
5. Kondisi Suhu
6. Susut Tegangan

Penghantar Tanpa Isolasi

Hantaran yang tidak berisolasi merupakan yang tidak dilapisi oleh isolator. Contoh penghantar yang tidak berisolasi BC (*Bare Conductor*). Jenis-jenis isolasi yang dipakai pada penghantar listrik meliputi isolasi dari PVC (*Poly Vinyl Chlorid*).

Penghantar Berisolasi

Penghantar berisolasi dapat berupa kawat isolasi atau kabel. Batasan kawat isolasi adalah rakitan penghantar tunggal, baik serabut maupun pejal yang diisolasi, contoh penghantar berisolasi yaitu kabel NYA.



Gambar 2.5 Kabel NYA

Pengaman

Pengaman listrik digunakan untuk mengamankan rangkaian listrik dari kerusakan akibat panas yang timbul oleh adanya arus lebih ataupun akibat dari hubungan pendek dari sistem listrik tersebut ataupun dari rangkaian yang lain.



Gambar 2.8 MCB

MCB (Miniature Circuit Breaker)

MCB atau pemutus tenaga berfungsi sebagai pengaman beban lebih (Overload) dan hubung singkat (Short Circuit) yang disebabkan oleh ketidaksengajaan manusia dan sengaja oleh manusia. Misalnya ada konsleting dan lainnya.

Cara Kerja MCB

Pada umumnya saat kondisi mati, MCB memiliki fungsi seperti halnya saklan ON/OFF biasa, yani menyambung dan memutus arus listrik yang mengalir secara otomatis. Namun pada saat kondisi tertentu seperti kelebihan beban (Overload) atau saat terjadi hubung singkat, MCB memiliki fungsi sebagai pemutus aliran arus listrik secara otomatis. Dari dua kondisi tersebut kita bias mengamati perpindahan Knop dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Prinsip kerja otomatis PCB dapat dibagi menjadi dua macam, yakni Magnetic Tripping alias pemutusan hubungan arus listrik secara magnetic, dan thermal tripping atau pemutusan hubungan arus listrik secara thermal.

2.8. Macam-Macam Daya Listrik

Daya listrik merupakan kecepatan melakukan kerja atau kecepatan energy berubah dari suatu bentuk kebentu lainnya. Pada sistem arus bolak-balik (AC) terdapat 3 Jenis daya listrik yaitu :

Daya Aktif

Daya aktif, juga dikenal sebagai daya nyata atau daya real, diukur dalam watt (W) dan mewakili energi listrik yang benar-benar digunakan oleh beban dalam melakukan pekerjaan yang menghasilkan kerja mekanik, panas, cahaya, atau bentuk energi lainnya yang berguna secara langsung. Ini adalah daya yang dihitung dalam perhitungan tagihan listrik dan berkontribusi pada konsumsi energi aktual.

$$P = V \times I \times \cos\phi \dots\dots\dots 2.4$$

Dimana :

P = Daya aktif (Watt)

V = Tegangan (Volt)

I = Arus (Ampere)

Daya Reaktif

Daya reaktif, diukur dalam volt-ampere reaktif (VAR), adalah daya yang dibutuhkan oleh beban induktif atau kapasitif dalam sistem listrik AC. Daya reaktif tidak melakukan kerja secara langsung, tetapi dibutuhkan untuk membentuk medan magnetis (induktif) atau medan listrik (kapasitif) yang diperlukan untuk operasi beberapa peralatan listrik seperti motor induksi, transformator, atau kapasitor.

Daya aktif satu fasa (1 ϕ)

$$Q_1 = V \cdot I \sin \phi \dots\dots\dots 2.5$$

Daya aktif untuk satu fasa ($\sqrt{3} \phi$)

$$Q_3 = \sqrt{3} \times V \times I \sin \phi \dots\dots\dots 2.6$$

Dimana :

Q_1 = Daya aktif satu fasa (VAR)

Q_2 = Daya aktif tiga fasa (VAR)

V = Tegangan (Volt)

I = Arus (Ampere)

$\sin \phi$ = Faktor daya

Daya Semu

Daya semu, diukur dalam volt-ampere (VA), merupakan jumlah total daya listrik yang dikonsumsi oleh beban dalam sistem listrik AC. Ini mencakup baik daya aktif maupun daya reaktif. Daya semu dapat dianggap sebagai hasil kombinasi antara arus dan tegangan dalam sistem, dan ini merupakan ukuran total kapasitas daya yang dibutuhkan oleh beban.

Daya kompleks untuk (1 ϕ)

$$Q_1 = V \times I \dots\dots\dots 2.7$$

Daya kompleks untuk (3 ϕ)

$$Q_3 = \sqrt{3} \times V \times I \dots\dots\dots 2.8$$

Dimana :

Q_1 : Daya aktif satu fasa $\sqrt{1} \phi$ (VA)

Q_3 : Daya aktif tiga fasa $\sqrt{3} \phi$ (VA)

V : Tegangan (Volt)

I : Arus (Ampere)

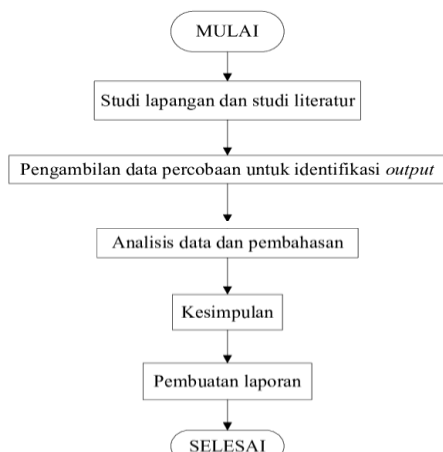
Perbaikan Faktor daya

Sebuah lampu tabung yang menggunakan *ball ice* berupa reaktor atau transformator akan mengakibatkan terjadinya komponen arus tidak berwatt, atau disebut daya reaktif (VAR) dalam rangkaian. Semakin besar daya reaktif yang terjadi mengakibatkan semakin rendahnya factor daya ($\cos \phi$) lampu. Faktor daya diartikan sebagai perbandingan arus yang dibutuhkan untuk kerja nyata (P) terhadap arus total yang disuplai (S). Atau dengan kata lain, Bahwa factor daya ialah perbandingan daya nyata (P) dengan daya semu (S).

III. METODE PENELITIAN

Diagram Penelitian

Diagram Blok Kerja Pada Skripsi ini menjelaskan detail dari setiap tahapan – tahapan yang dilalui hingga diperoleh kesimpulan penelitian. Berikut adalah diagram blok yang digunakan dalam skripsi.



Gambar 3.2 Diagram Penelitian

Pembagian kelompok beban

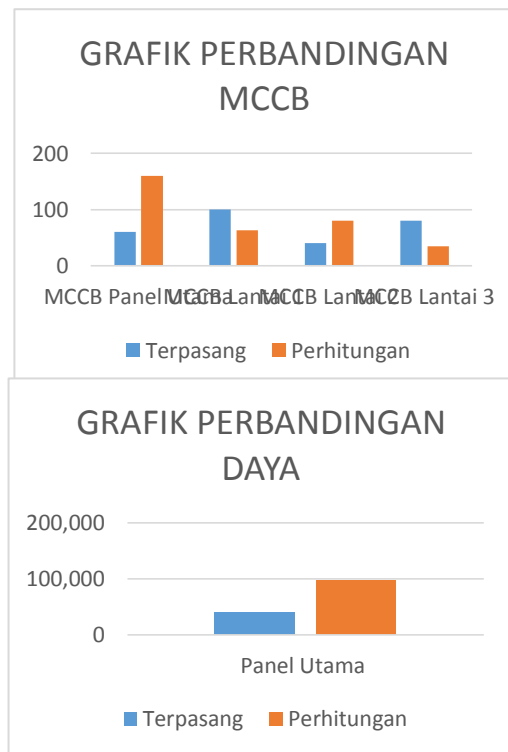
Suplai energy listrik untuk Kantor Dispora Prov. SumSel dan pembangunan ini menggunakan 3 Phasa dengan tegangan suplai 220/380 V dengan kapasitas trafo 1000 KVa, sehingga perlu dilakukan pembagian kelompok beban, hal ini bertujuan untuk :

- Menjaga keseimbangan beban pada setiap Phasa
- Melokalisir gangguan yang timbul dengan tidak mempengaruhi kerja sistem secara keseluruhan
- Mempengaruhi dalam pemasangan, pemeriksaan, pengoperasian dan perbaikan
- Jika ada gangguan pada suatu kelompok, maka kelompok lain tetap tidak akan terpengaruh gangguan tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISA

- Dari hasil evaluasi, MCCB pada panel utama terlalu kecil untuk menampung beban induk.
- Dari hasil perhitungan daya pada panel utama telah melampaui batas dari daya yang terpasang.
- Dari hasil evaluasi, nilai KHA penghantar pada panel utama dan lantai 1, 2 terpasang lebih kecil dari nilai arus total kapasitas beban terpasang pada masing-masing fasa.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisa mengenai evaluasi sisem kelistrikan pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa :

- Dari Hasil Perhitungan, Daya yang disupply PLN lebih kecil dari hasil perhitungan daya terpakai. Kapasitas daya yang terpakai pada gedung tersebut sebesar 98.727 VA sedangkan daya yang disupply PLN sebesar 41.500 VA.
- Pada panel utama penghantar yang digunakan sesuai dengan standar perhitungan. Dengan Arus 98.727 VA didapatkan KHA sebesar 187.5 A dan Pengaman yang standar yaitu MCCB 3 x 160 A
- Pada panel Lantai 1 penghantar yang digunakan sesuai dengan standar perhitungan. Dengan Arus 36.900 VA didapatkan KHA sebesar 70.075 A dan Pengaman yang standar yaitu MCCB 3 x 63 A
- Pada panel Lantai 2 penghantar yang digunakan sesuai dengan standar perhitungan. Dengan Arus 44.991 VA didapatkan KHA sebesar 85.45 A dan Pengaman yang standar yaitu MCCB 3 x 80A
- Pada panel Lantai 3 penghantar yang digunakan sesuai dengan standar perhitungan. Dengan Arus 16.836 VA didapatkan KHA sebesar 31.975 A dan Pengaman yang standar yaitu MCCB 3 x 35A

SARAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Pihak Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan disarankan untuk mengevaluasi kembali Daya suplai, MCCB, Penghantar yang ada.
2. Untuk penghematan energi sebaiknya penggunaan lampu dan *Air Conditioner (AC)* diminimalkan pemakaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Samaulah, Hazairin "*Teknik Instalasi Listrik*". Unsri 2002

Dunia Pembangkit Listrik "*Pengertian dan Fungsi Stop Kontak*" 08 Agustus 2018

PUIL 2011, "*Persyaratan Umum Instalasi Listrik*", Jakarta

Badarudin, dan Rahman Arifin Lihawa, "*Evaluasi Rancangan Instalasi Listrik pada Proyek Pembangunan Gedung Blok I Universitas Tarumanegara Jakarta*". Jurnal Volume 13, No.3, 3 Juli 2009

Rifki, Moh.Binol, Kanata sabhan, dan Pratiwi Tri Handayani "*Evaluasi Instalasi Listrik di Hotel Maqna Gorontalo*". Jurnal Volume 1, No.1, Mei 2014.